

Elabore um resumo estruturado completo

1. Sentenças Abertas e Quantificadores

- **Sentenças Abertas:** São expressões que contêm termos variáveis e, por não permitirem a atribuição imediata de um valor lógico (verdadeiro ou falso), **não são consideradas proposições** 1 .
 - **Atenção em equações:** Antes de classificar uma equação com variável como sentença aberta, deve-se simplificar os dois lados. Se a variável desaparecer (ex.: $3x + 4 - x - 3 - 2x = 0 \implies 1 = 0$), a sentença torna-se **fechada** (uma proposição falsa) 2 3 .
- **Quantificadores:** Elementos que transformam sentenças abertas em proposições judicáveis 4 5 :
 - **Quantificador Universal ($\forall$):** Representado por termos como "Todo(s)", "Toda(s)", "Qualquer" e "Nenhum" 6
 - **Quantificador Existencial ($\exists$):** Representado por termos como "Existe", "Pelo menos um", "Algum" e "Há" 7 8 .

2. Negação de Proposições Quantificadas

- **Regra Fundamental:** Para negar qualquer proposição quantificada, deve-se **trocar o tipo do quantificador** (Universal $\leftrightarrow$ Existencial) e **negar o predicado da oração** 9
 - **Negação de "Todo":** Substitui-se por um quantificador existencial e nega-se o predicado 9 .
 - $\neg(\text{Todo } A \text{ é } B) \equiv \text{Algum } A \text{ não é } B \text{ (ou "Existe } A \text{ que não é } B\text{")}$ 9 12 .
 -  **Pegadinha de Prova:** A negação de "Todo" **NUNCA** é "Nenhum" 10
 - **Negação de "Nenhum":** Substitui-se por um quantificador existencial (mantendo a afirmação no predicado, pois "Nenhum" já equivale a "Todo... não...") 15 16 .
 - $\neg(\text{Nenhum } A \text{ é } B) \equiv \text{Algum } A \text{ é } B \text{ (ou "Pelo menos um } A \text{ é } B\text{")}$ 13 16 .
 - **Negação de Existencial:** Substitui-se o quantificador existencial por um universal e nega-se o predicado 8 10 .
 - $\neg(\text{Existe } A \text{ que não é } B) \equiv \text{Todo } A \text{ é } B$ 8 .
 - $\neg(\text{Algum } A \text{ é } B) \equiv \text{Nenhum } A \text{ é } B \text{ (ou "Todo } A \text{ não é } B\text{")}$ 17 18 .
- **Manutenção de Condições Adicionais:** Termos que indicam circunstâncias ou qualificadores externos (ex.: "à noite", "com óculos", "dias quentes") **não mudam** ao efetuar a negação 19 20 .

3. Proposições Categóricas e o Quadrado Lógico

Proposições categóricas estabelecem relações de inclusão ou exclusão entre categorias ²⁰. Elas são classificadas quanto à **Quantidade** (*Universal* ou *Particular*) e à **Qualidade** (*Afirmativa* ou *Negativa*) ²²:

Forma	Classificação	Aspecto Geral	Exemplo
Forma A	Universal Afirmativa	Todo S é P.	Todo brasileiro é educado ¹⁷ .
Forma E	Universal Negativa	Nenhum S é P (ou Todo S não é P).	Nenhum brasileiro é educado ¹⁷ .
Forma I	Particular Afirmativa	Algum S é P.	Algum brasileiro é educado ¹⁷ .
Forma O	Particular Negativa	Algum S não é P.	Algum brasileiro não é educado ¹⁷ .

Relações no Quadrado das Oposições (Quadrado Lógico) ²³:

- **Contrárias (A e E)**: Proposições universais com qualidades distintas (*Todo S é P* vs. *Nenhum S é P*) ²⁴.
- **Subcontrárias (I e O)**: Proposições particulares com qualidades distintas (*Algum S é P* vs. *Algum S não é P*) ²⁵.
- **Subalternas (A e I / E e O)**: Proposições de mesma qualidade que diferem na quantidade ²³ ²⁵.
- **Contraditórias (A e O / E e I)**: Proposições que diferem simultaneamente em quantidade e qualidade; representam as negações lógicas diretas entre si ²³.

4. Equivalência da Proposição Categórica Universal Afirmativa

- A proposição "*Todo A é B*" pode ser reescrita na forma de uma **condicional**: "*Se é A, então é B*" ($A \implies B$) ²⁶.
- Aplicando a regra da contraposição ($\neg B \implies \neg A$), obtém-se outra equivalente: "*Se não é B, então não é A*" ²⁶ ²⁷.
 - Exemplo: "*Todo baiano é feliz*" $\equiv$ "*Se não é feliz, não é baiano*" ²⁷ ...

5. Diagramas Lógicos e Validade de Argumentos

Os diagramas lógicos utilizam a teoria dos conjuntos para representação visual ²⁹ :

- **Todo A é B:** Conjunto A inteiramente contido dentro do conjunto B ($A \subset B$) ³⁰ .
 - ⚠ *Cuidado:* "Todo A é B" não significa que "Todo B é A" ³⁰ .
- **Nenhum A é B:** Conjuntos completamente separados (**disjuntos**, $A \cap B = \emptyset$) ³¹ .
- **Algum A é B:** Indica a existência de uma **intersecção** com pelo menos um elemento comum ($A \cap B \neq \emptyset$) ³¹ .
- **Algum A não é B:** Representa a região do conjunto A externa ao conjunto B ³¹ ³² .
- **Validade de Argumentos:** Um argumento é válido quando a representação gráfica de suas premissas garante obrigatoriamente que a conclusão seja verdadeira, sem margem para contraexemplos ³² ³³ .